



多普勒效应

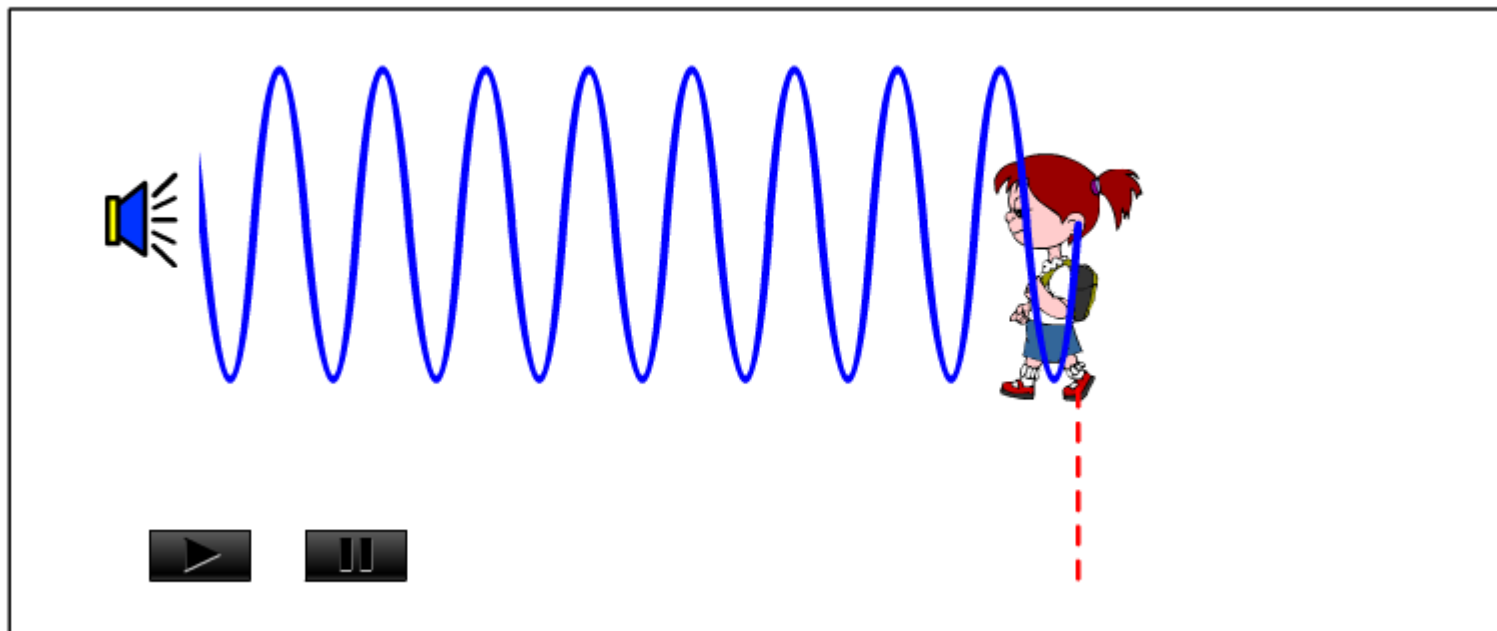
由于波源和观察者之间有相对运动，使观察者感到频率发生变化的现象，叫多普勒效应。



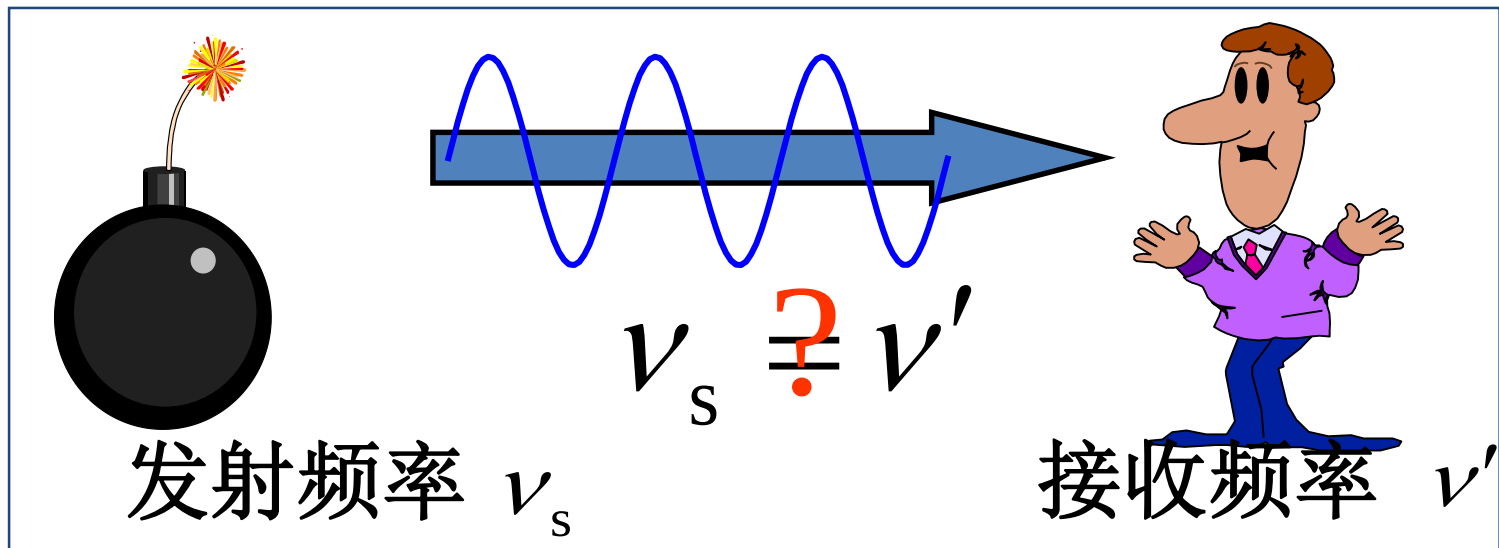
奥地利物理学家多普勒
(1803——1853)



一 波源不动, 观察者相对介质以 v_0 运动



接收频率——单位时间内观测者接收到的振动次数或完整波数。



只有波源与观察者相对静止时才相等。



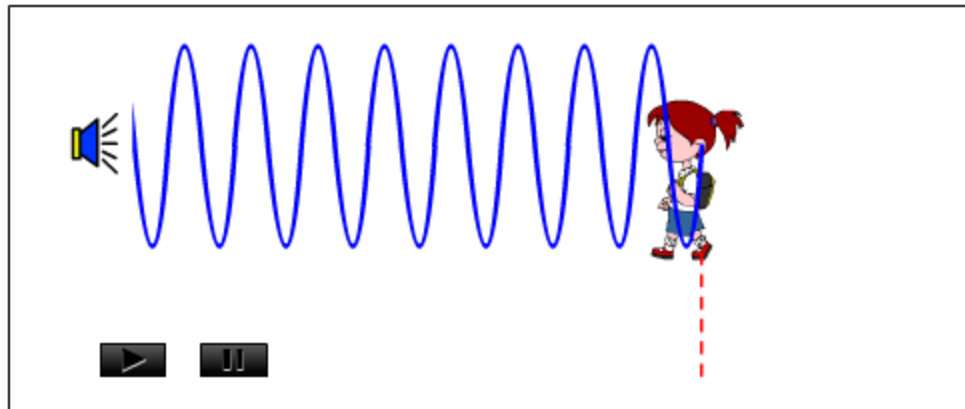
观察者接收的频率

观察者**向**波源运动

$$\nu' = \frac{u + v_0}{u} \nu$$

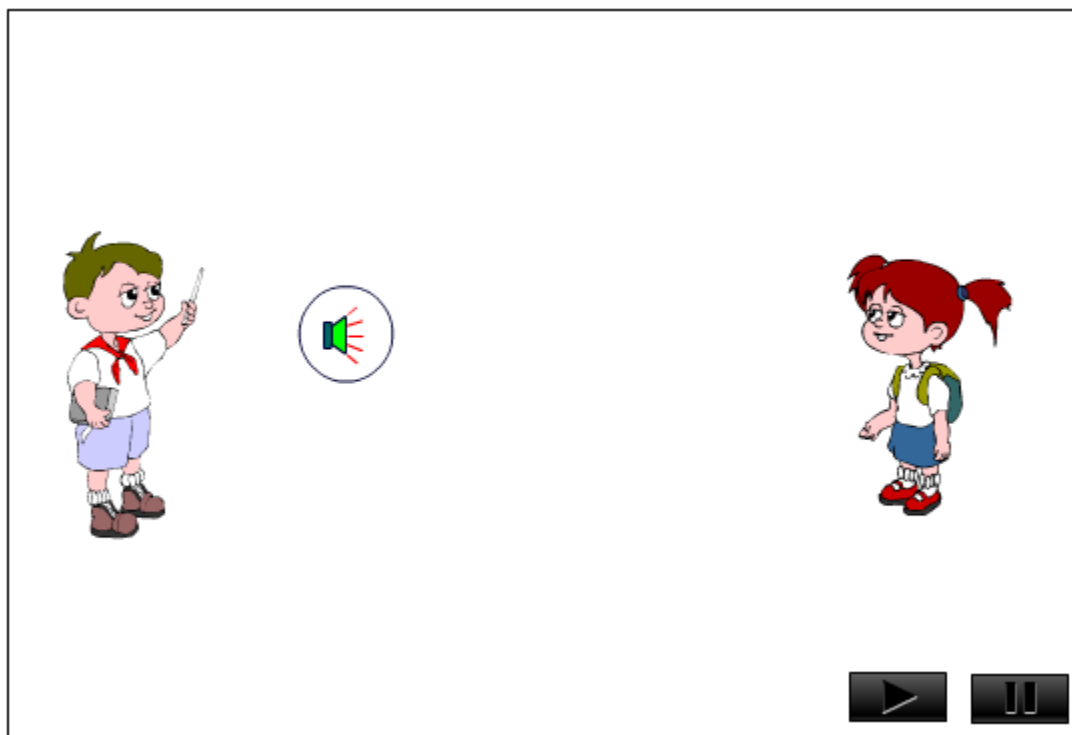
观察者**远离**波源运动

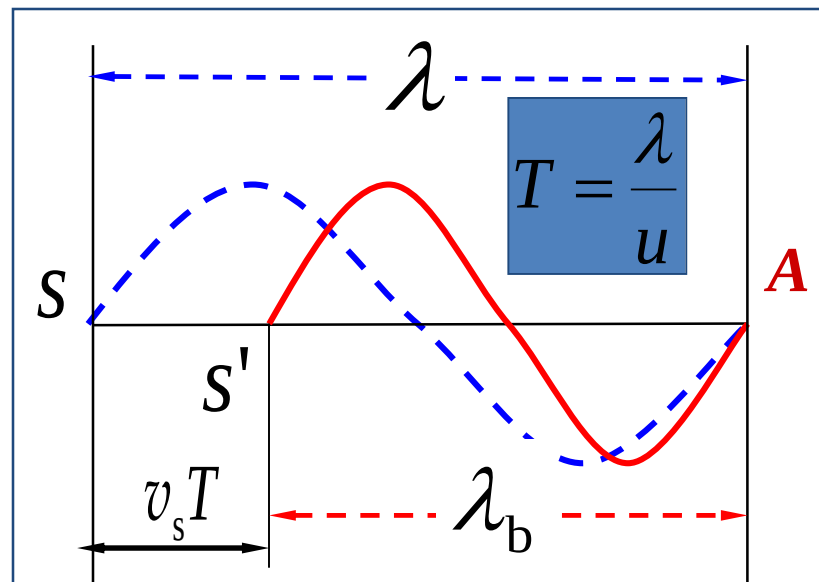
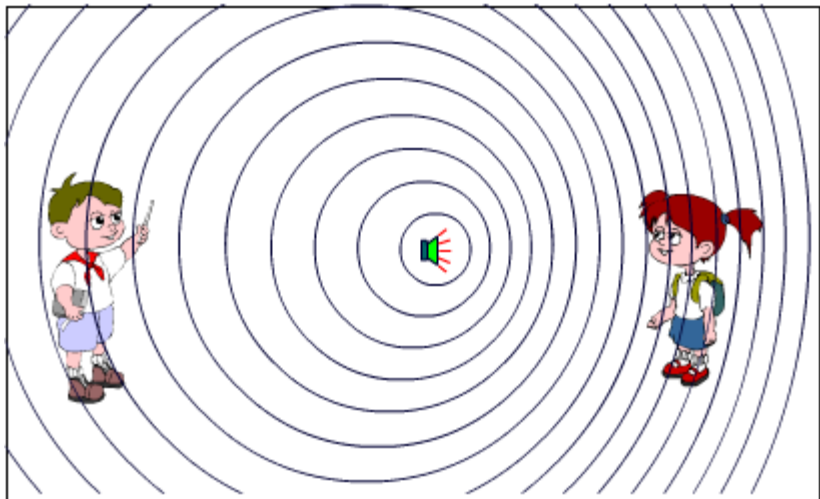
$$\nu' = \frac{u - v_0}{u} \nu$$





二 观察者不动, 波源相对介质以 v_s 运动





$$T' = \frac{\lambda - v_s T}{u} = \frac{\lambda_b}{u}$$

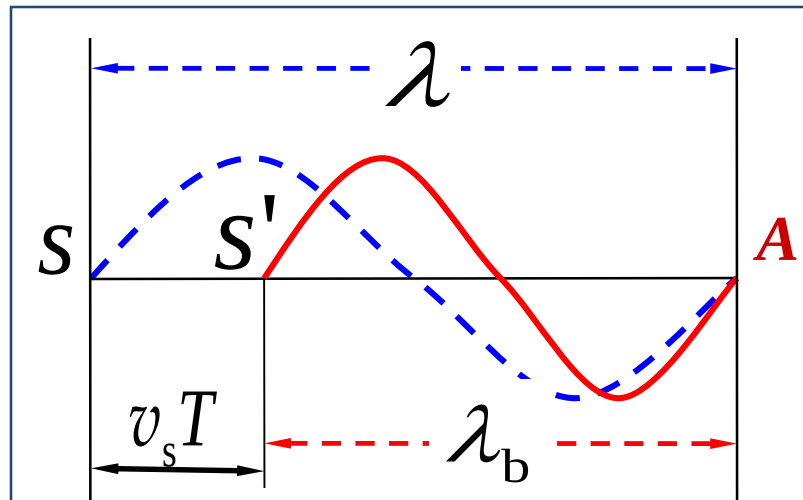
$$\nu' = \frac{1}{T'} = \frac{u}{\lambda - v_s T} = \frac{u}{u - v_s} \nu$$



观察者接收的频率

波源**向**观察者运动
$$\nu' = \frac{u}{u - v_s} \nu$$

波源**远离**观察者运动
$$\nu' = \frac{u}{u + v_s} \nu$$





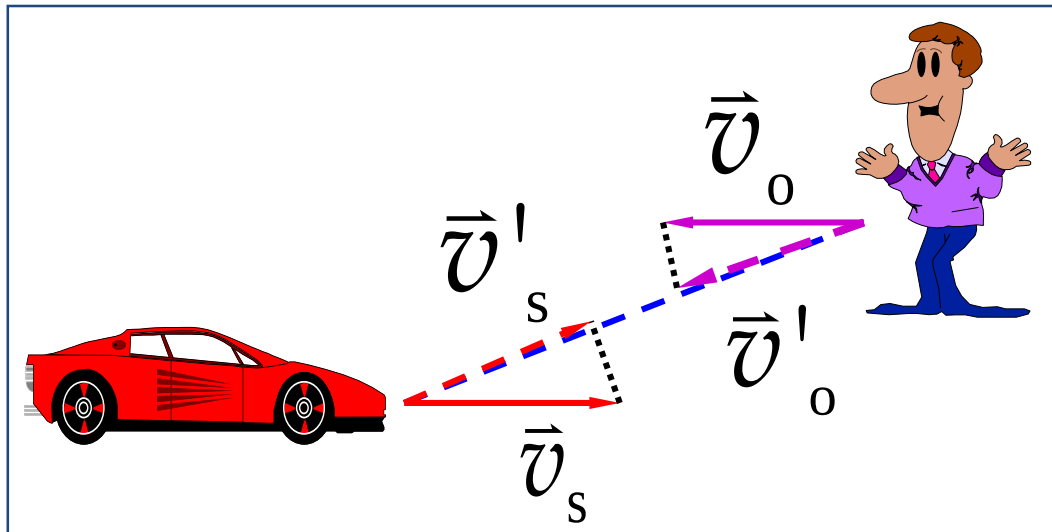
三 波源与观察者同时相对介质运动 (v_s, v_0)

$$\nu' = \frac{u \pm v_0}{u \mp v_s} \nu$$

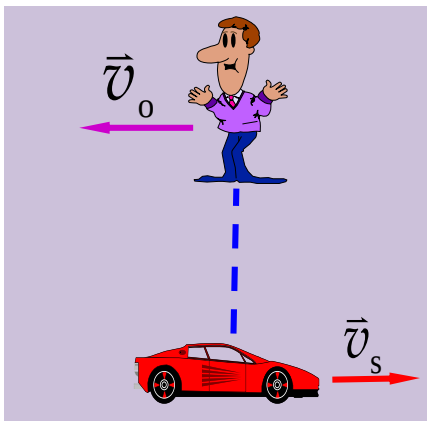
v_0 观察者向波源运动 + , 远离 -

v_s 波源向观察者运动 - , 远离 +

若波源与观察者不沿二者连线运动取其沿连线方向的分量

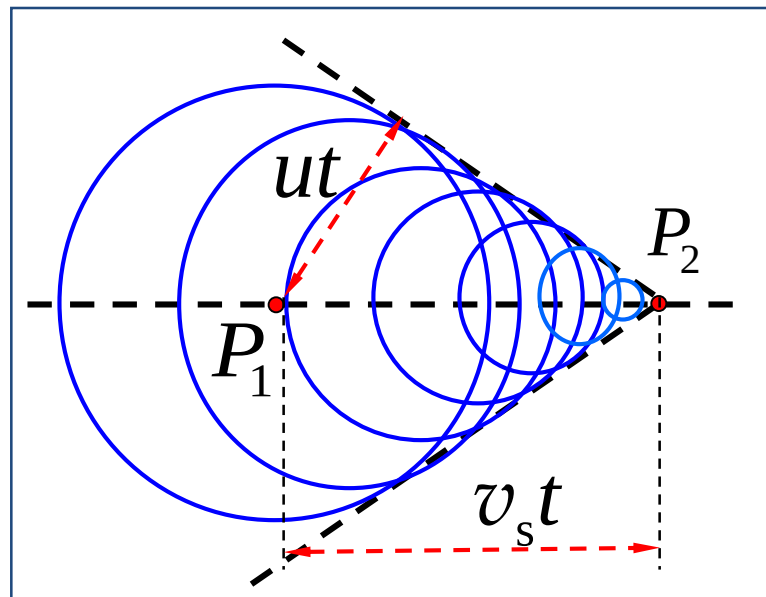


$$\nu' = \frac{u \pm v'_o}{u \mp v'_s} \nu$$



机械波横向没有多普勒效应
(电磁波/光波有横向效应：
时间膨胀)

当 $v_s \gg u$ 时，所有波前将聚集在一个圆锥面上，波的能量高度集中形成**冲击波**或**激波**，如核爆炸、超音速飞行等。



10-6 多普勒效应

第



舷波

声爆



第十音

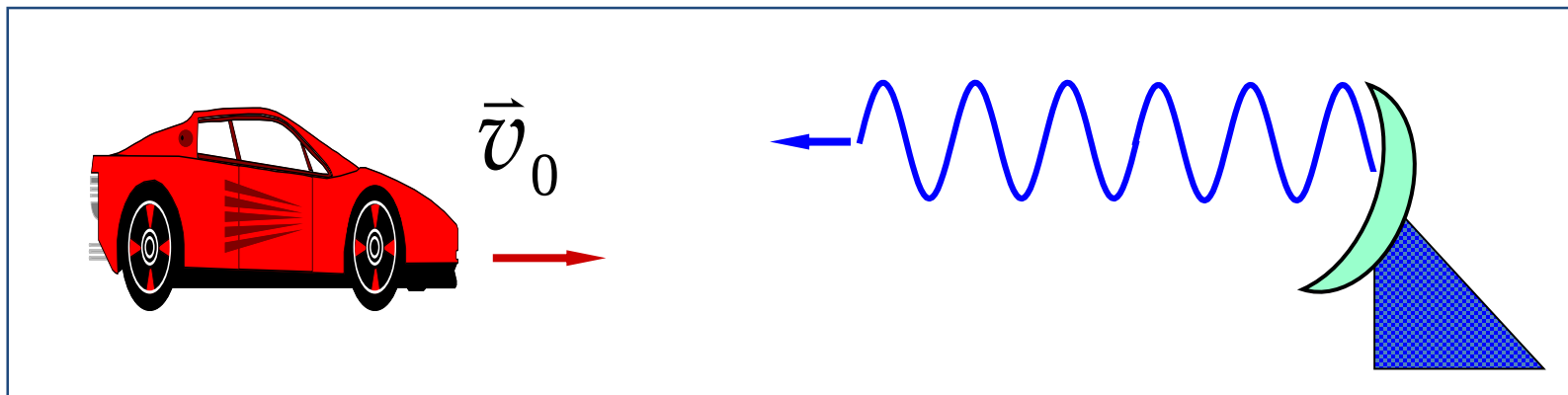
百家号/非凡科普



多普勒效应的应用

- (1) 交通上测量车速；
- (2) 医学上用于测量血流速度；
- (3) 天文学家利用电磁波红移说明大爆炸理论；
- (4) 用于贵重物品、机密室的防盗系统；
- (5) 卫星跟踪系统等。

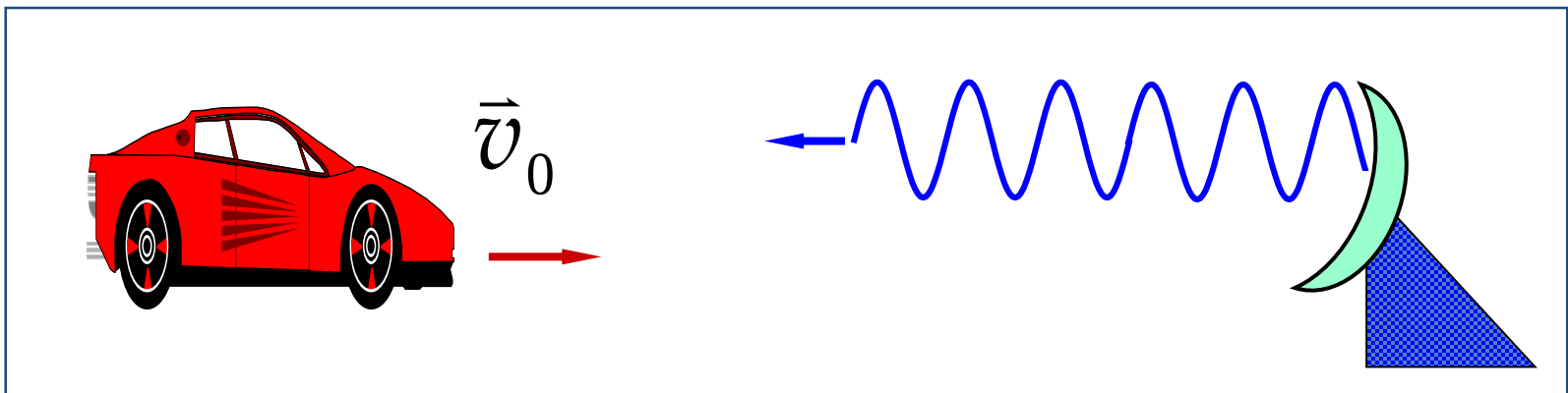
例2 利用多普勒效应监测车速，固定波源发出频率为 $\nu = 100 \text{ kHz}$ 的超声波，当汽车向波源行驶时，与波源安装在一起的接收器接收到从汽车反射回来的波的频率为 $\nu'' = 110 \text{ kHz}$. 已知空气中的声速 $u = 330 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ， **求** 车速.



解 (1) 车为接收器 $\nu' = \frac{u + v_0}{u} \nu$

(2) 车为波源 $\nu'' = \frac{u}{u - v_s} \nu' = \frac{v_0 + u}{u - v_s} \nu$

车速 $v_0 = v_s = \frac{\nu'' - \nu}{\nu'' + \nu} u = 56.8 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$



多普勒效应

$$\nu' = \frac{u + v_0}{u + v_s} \nu$$

(1) 介质静止，观察者和波源沿着它们连线运动

(2) 注意波源运动和观察者运动产生的效应的区别

(3) 注意符号约定：

从观察者(O)到波源(S)为正方向：O→S 为 +

你驾驶的汽车与一警车相向而行，你的车速为 20m/s ，而警车的速度为 30m/s 。假设警车的警笛的频率为 800Hz ，则你测得的警笛声的波长为——，你听到警笛声的频率是——。（已知空气中声速为 $u=330\text{m/s}$ ）

Ans: 0.375m , 933.3Hz

机械波

一、基本要求

- 1、掌握机械波产生条件和传播过程的特点
- 2、掌握平面简谐波的波函数及各物理量
- 3、掌握由已知质点的振动状态得出平面谐波方程的基本方法
- 4、理解波的干涉现象及相干条件
- 5、理解驻波及其形成的条件，了解多普勒效应

二、 基本内容

1、机械波传播过程中的特点

（1）各质元在各自平衡位置附近振动，而不沿着波传播方向移动

（2）波动是指振动状态（相位/波形）的传播

（3）沿波的传播方向，各质元的相位依次落后

2、波函数

$$y = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

$$= A \cos [\omega t \mp kx + \varphi]$$

$$u = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

注1、 波函数中物理量的含义

$$y = A \cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$$

讨论下列问题

(1) 式中哪些量与波源有关？哪些量与介质有关？

波源（均匀介质无吸收）： $A, \omega(T, \nu)$

与介质有关： u

(2) 式中“+” “-” 如何确定

由波的传播方向和 ox 轴的正方向来确定。

当传播方向沿着 ox 轴正方向时，取“-”号

当传播方向沿着 ox 轴负方向时，取“+”号

(3) 式中 φ 是否就是波源的初相？

不一定！是坐标原点（不一定是波源）处振动的初相，（ $t=0$ 时， $x=0$ 处的初相）

(4) 任一时刻波线上 x 处的相位为多少？

$$\Phi = [\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$$

(5) 任一时刻，波线上位于 x_1 和 x_2 两点的相位差为多少？

$$\Delta\Phi = \mp \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \mp k\Delta x$$

一平面简谐波的表达式为

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\right] = A \cos\left(\omega t - \frac{\omega x}{u}\right)$$

其中 y 表示_____；

x/u 表示_____；

$\omega x/u$ 表示_____。

t时刻x处质点的振动位移

波从原点传播至x处时间

质点在x处比在 origin 处的振动滞后相位

注2、由波函数确定质元动能和势能

动能势能同相，平衡位置最大。

能流密度（波的强度）I：

单位时间内通过单位面积的平均能量。

$$I = \frac{1}{2} \rho (\omega A)^2 u$$

4 一平面简谐机械波在弹性介质中传播，
下述各结论哪个正确？ 选择 (D)

(A) 介质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒.

(B) 介质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但两者相位不相同.

(C) 介质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但两者数值不同.

 (D) 介质质元在其平衡位置处弹性势能最大.

3、平面简谐波波动方程的建立

$$y = A \cos[\omega(t \mp \frac{x}{u}) + \varphi]$$

(1) 给定 x ，得 $y(t)$ 数，表示该点的振动方程

(2) 给定 t ，得 $y(x)$ 函数，表示该时刻的波形

(3) x ， t 都在变化，得 $y(x, t)$ 关系，即波动方程，反映了波形传播

$$y = A \cos(\omega t \mp kx + \varphi)$$

$$\Phi(t, x) = \omega t \mp kx + \varphi$$

$$\varphi(x) = \Phi(0, x) = \mp kx + \varphi$$

$$\varphi = \varphi(x=0) = \Phi(t=0, x=0)$$

$$y = A \cos[\omega(t - t_0) \mp k(x - x_0) + \Phi(t_0, x_0)]$$

$$y = A \cos[\omega t \mp k(x - x_0) + \varphi(x_0)]$$

(I) 已知波线上某点的振动方程，建立波动方程

✂ 已知波长为 λ 的平面简谐波沿x轴负方向传播.已知 $x=3\lambda/4$ 处质点的振动方程为

$$y = A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot ut + \frac{\pi}{4}\right) \quad (SI)$$

- (1) 求该平面波函数; $y = A \cos[\omega t \mp k(x - x_0) + \varphi(x_0)]$
- (2) 画出 $t=T/4$ 时刻的波形图;
- (3) 确定原点处在 $t=T/2$ 的振动相位.

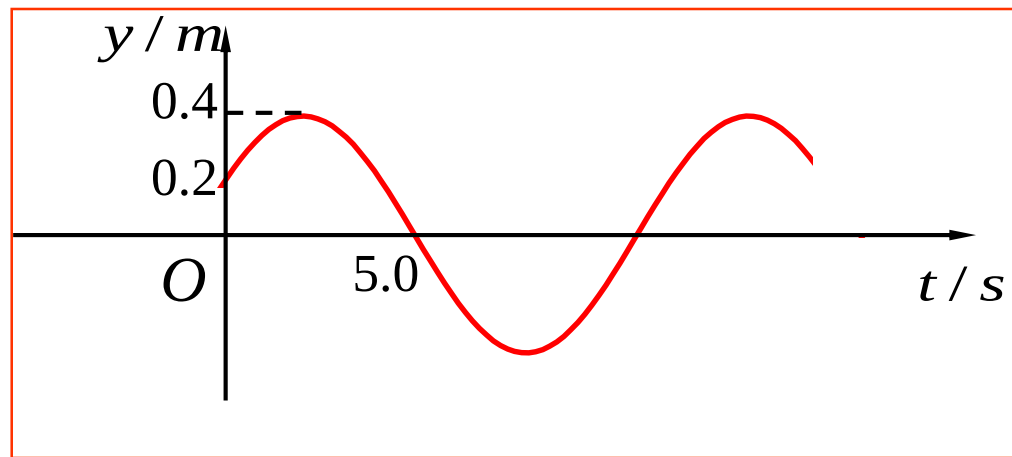
$$y = A \cos\left[kut + k\left(x - \frac{3\lambda}{4}\right) + \frac{\pi}{4}\right]$$

$$= A \cos\left[kut + kx - \frac{5\pi}{4}\right]$$

$$= A \cos\left(kut + kx + \frac{3\pi}{4}\right)$$

画蛇添足

10-17 一平面简谐波，波长为12m，沿x轴负向传播. 图示为 $x = 1.0\text{m}$ 处质点的振动曲线，求此波的波动方程.



$$y = A \cos(\omega t + kx + \varphi)$$

$$y = 0.4m \cos(\omega t + \frac{2\pi}{12} x + \varphi)$$

$$y = 0.4m \cos[\omega t + \frac{2\pi}{12} (x - 1.0) + \varphi(1.0)]$$

$$y = 0.4m \cos[\omega t + \frac{2\pi}{12} (x - 1.0) - \frac{\pi}{3}]$$

$$\omega \Delta t = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \quad \omega = \frac{\pi}{6}$$

$$y = 0.4m \cos(\frac{\pi}{6} t + \frac{\pi}{6} x - \frac{\pi}{2})$$

(II) 已知波动图线(波形), 建立波函数

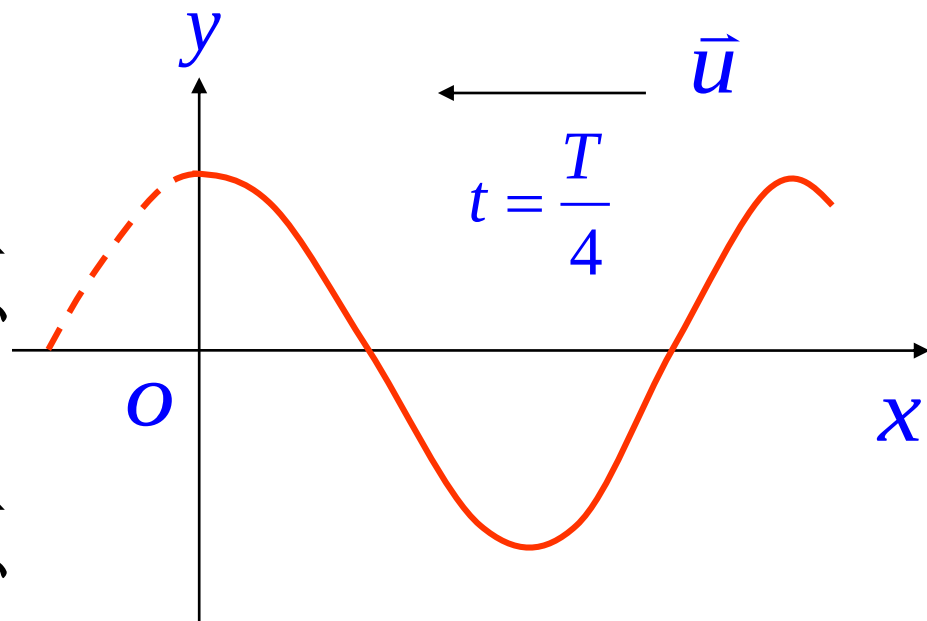
(关键: 找出某一点的振动方程)

例3、一平面简谐波向 ox 轴负向传播，已知其 $t = \frac{T}{4}$ 时的波形曲线，设波速为 u ，振幅为 A ，波长为 λ ，求

(1) 波动方程

(2) 距 o 点为 $\frac{3\lambda}{8}$ 处质点的振动方程

(3) 距 o 点为 $\frac{\lambda}{8}$ 处质点在 $t = 0$ 时的振动速度



$$y = A \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(ut + x) + \varphi\right]$$

$$\Phi\left(t = \frac{T}{4}, x = 0\right) = \omega t \mp kx + \varphi = 0$$

$$y = A \cos\left\{\frac{2\pi}{\lambda}\left[u\left(t - \frac{T}{4}\right) + (x - 0)\right] + 0\right\}$$

$$y = A \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(ut + x) - \frac{\pi}{2}\right]$$

4、波的干涉

(1) 相干波：振动方向相同，频率相同，相位相同或相位差恒定的两列波

(2) 半波损失，相位突变

两种介质分界面 { 从波疏介质入射波密介质处反射
反射波相位突变

(3) 干涉结果

合成振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\Phi}$

$$\Delta\Phi = \varphi_2 - \varphi_1 - k(r_2 - r_1)$$

合振动加强 $\Delta\Phi = \pm 2m\pi, m = 0, 1, 2, \dots$

$$A = A_1 + A_2$$

合振动减弱 $\Delta\Phi = \pm(2m+1)\pi, m = 0, 1, 2, \dots$

$$A = |A_1 - A_2|$$

或 $\varphi_1 = \varphi_2$

$$\Delta r = r_2 - r_1 = \pm 2m \frac{\lambda}{2}, m = 0, 1, 2, \dots$$
$$A = A_1 + A_2$$

$$\Delta r = r_2 - r_1 = \pm (2m + 1) \frac{\lambda}{2}, m = 0, 1, 2, \dots$$
$$A = |A_1 - A_2|$$

5、驻波

驻波方程

(一般)

$$y_1 = A \cos(\omega t - kx + \varphi_1)$$

$$y_2 = A \cos(\omega t + kx + \varphi_2)$$

$$y = 2A \cos\left(kx - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)$$

(2) 驻波的特征

$$\left| \cos\left(kx - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \right| = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \text{确定}$$

波腹

波节

$$kx - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} = \begin{cases} \pm m\pi \\ \pm (m + \frac{1}{2})\pi \end{cases} \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$kx - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} = \frac{1}{2}[(\omega t + kx + \varphi_2) - (\omega t - kx + \varphi_1)]$$

波腹（同相）

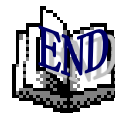
$$\Delta\Phi = (\omega t + kx + \varphi_2) - (\omega t - kx + \varphi_1) = \pm 2m\pi$$

波节（反相）

$$\Delta\Phi = (\omega t + kx + \varphi_2) - (\omega t - kx + \varphi_1) = \pm(2m + 1)\pi$$

9 如果入射波是 $y_1 = A\cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$,
 在 $x = \lambda$ 处反射后形成驻波, 反射点为波节,
 设反射后波的强度不变, 则反射波的方程式为
 _____, 在 $x = \frac{2}{3}\lambda$ 处质点
 合振动的振幅等于_____.

$$y_2 = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}) - 3\pi] \quad \sqrt{3}A$$



$$y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$y_2 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

$$x = \lambda \quad \text{波节}$$

$$\Delta\Phi = \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right] - 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) = \pi$$

$$\Delta\Phi = 2\pi + \varphi - 2\pi(-1) = \pi$$

$$\varphi = -3\pi$$

$$y_2 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) - 3\pi \right]$$

$$x = \frac{2}{3}\lambda$$

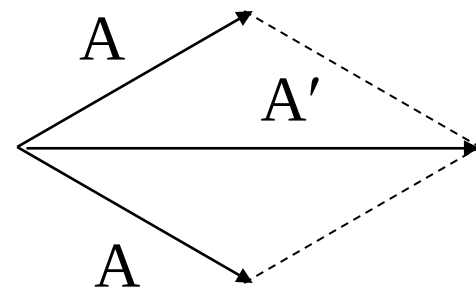
$$A' = \left| 2A \cos\left(kx - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \right|$$

$$= 2A \left| \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{2\lambda}{3} - \frac{0 - (-3\pi)}{2}\right] \right|$$

$$= 2A \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}A$$

$$\Delta\Phi = \left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right) - 3\pi \right] - 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

$$= 2\frac{2\pi}{\lambda} \frac{2\lambda}{3} - 3\pi = -\frac{\pi}{3}$$



$$A' = 2A \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}A$$

10-24 一弦上的驻波方程式为 $y = 0.03 \cos(1.6\pi x) \cos(550\pi t)$ ，式中 y 的单位为 m， t 的单位为 s. (1) 若将此驻波看成是由传播方向相反、振动及波速均相同的两列相干波叠加而成的，求它们的振幅及波速； (2) 求相邻波节之间的距离； (3) 求 $t = 3.0 \times 10^{-3} \text{ s}$ 时位于 $x = 0.625 \text{ m}$ 处质点的振动速度.